

Lógica do Motor de Recomendações

Motor de Recomendações Pro Negócios — documento de referência para validação com o cliente

Este documento explica como o motor de recomendações Pro Negócios toma decisões: como ele recalcula a pontuação do parceiro a partir das métricas brutas, como escolhe quais ações sugerir em cada cenário, como trata casos de borda (parceiro que caiu de posição, rede que já bateu parte das metas, Coringa que cobre o gap sozinho) e como os três cenários são consolidados para virar um e-mail. Complementa o documento de Regras de Negócio, que descreve os critérios definidos pelo cliente.

1. Visão geral da lógica

1.1 Entrada e saída

O motor recebe como **entrada** as métricas do parceiro já calculadas pelo pipeline (Profundidade de Padrões, Grupo 1, Lançamentos, Ultra Premium, Meta Nobres, Meta Total, Volume, Performance da Rede) e a tabela de posições da Política Comercial vigente.

Produz como **saída** três blocos de informação, consumidos pelo gerador de e-mail:

- **Status** — posição efetiva, score efetivo, trimestre e referência do último trimestre.
- **Métricas garantidas** — pontos já assegurados no trimestre.
- **Cenários** — três recomendações independentes: MANTER, SUBIR Individual e SUBIR com Rede.

1.2 Fluxo macro de processamento

O motor executa sete etapas em sequência para cada parceiro:

#	Etapas
1	Recalcular o Score Efetivo a partir das métricas brutas
2	Determinar a Posição Efetiva (via tabela de posições)
3	Determinar os alvos de cada cenário (MANTER e SUBIR)
4	Para cada cenário, montar a fila de ações e processá-la até fechar o gap
5	Calcular o Bônus Coringa aplicável em cada cenário
6	Consolidar cenários e Coringa para apresentação
7	Omitir cenários que não fazem sentido para este parceiro

2. Score Efetivo e Posição Efetiva

2.1 Por que o motor recalcula

O sistema de origem pode reportar valores desatualizados para algumas métricas por timing de fechamento — por exemplo, a pontuação consolidada do trimestre ainda não processada no momento da geração do e-mail. Para entregar uma recomendação consistente com a realidade comercial do parceiro, o motor recalcula o score a partir das métricas brutas disponíveis.

2.2 Regra de recálculo por métrica

Métrica	Fonte usada pelo motor
Profundidade de Padrões	Score reportado (campo confiável do sistema)
Positivação Grupo 1	Se quantidade positivada $\geq$ meta $\rightarrow$ 10 pts
Positivação de Lançamentos	Aplica tiers (3 padrões $\rightarrow$ 5 pts; 5 padrões $\rightarrow$ 10 pts)
Ultra Premium	Se volume Ultra $\geq$ 15 m ³ $\rightarrow$ 10 pts
Meta Nobres	Se carteira $\div$ meta $\geq$ 98% $\rightarrow$ 10 pts
Meta Total	Se carteira $\div$ meta $\geq$ 98% $\rightarrow$ 10 pts
Volume Mensal	Pontuação ganha reportada pelo sistema
Performance da Rede	Se rede Nobres $\geq$ 100% $\rightarrow$ 10 pts
Bônus Coringa no base	Rede Nobres E Rede Total $\geq$ 100% — ver seção 10.1
Score Efetivo = soma dos pontos de todas as métricas acima.	

2.3 Posição Efetiva

O motor não confia na posição reportada pelo sistema. Calcula a posição real atravessando a tabela de posições de F para A e tomando o maior patamar cujo score necessário seja menor ou igual ao Score Efetivo.

Exemplo: sistema reporta posição D (50 pts), mas o Score Efetivo recalculado é 70 pts — a posição efetiva passa a ser C (70 pts). O e-mail mostrará C, não D.

2.4 Próximo Nível Efetivo

Se o Score Efetivo já ultrapassou o próximo nível que o sistema reporta, o motor busca o próximo nível real na tabela de posições. Se o parceiro já está no topo da tabela (posição A), os cenários SUBIR são marcados como já atingidos.

3. Os três cenários

Para cada parceiro, o motor processa três cenários de forma independente. Cada um responde a uma pergunta comercial diferente:

Cenário	Pergunta que responde	Alvo (pontos)
MANTER	Como manter a posição do trimestre anterior?	Score do último trimestre

SUBIR Individual	Como avançar uma posição sem depender da rede?	Score da próxima posição
SUBIR com Rede	Como avançar contando com o desempenho coletivo?	Score da próxima posição

A diferença prática entre **SUBIR Individual** e **SUBIR com Rede** é que o segundo inclui a Performance da Rede como ação disponível, e por consequência pode ativar o Bônus Coringa (ver seção 10). O alvo em pontos é o mesmo nos dois.

Qualquer um dos três cenários pode ser omitido do e-mail quando não faz sentido para o parceiro em questão (ver seção 6).

4. Cálculo dos gaps e correção MANTER ≥ SUBIR

4.1 Fórmulas dos gaps

Gap MANTER = $\max(0, \text{score do último trimestre} - \text{Score Efetivo})$

Gap SUBIR = $\max(0, \text{score do próximo nível} - \text{Score Efetivo})$

Quando o gap de um cenário é zero ou negativo, o motor marca o cenário como **já atingido** e retorna sem sugerir ações — apenas uma mensagem de confirmação.

4.2 Correção quando MANTER ≥ SUBIR

Quando o parceiro **caiu de posição** entre trimestres, o alvo do MANTER (posição do último trimestre) pode ficar acima do alvo do SUBIR (próxima posição reportada pelo sistema). Nesse caso, o cenário SUBIR apontaria para um alvo menor que o MANTER — o que é semanticamente inconsistente.

O motor trata esse caso com duas regras:

- Se existe uma posição acima do MANTER na tabela de posições, o **SUBIR passa a apontar para essa posição** (uma acima do MANTER).
- Se o MANTER já é o **topo da tabela** (posição A), os dois cenários SUBIR são omitidos do e-mail — não há para onde subir.

5. Ordem de priorização das ações

5.1 Fila fixa de ações

Para cada cenário com gap positivo, o motor monta uma fila ordenada de ações candidatas e a processa uma a uma, somando pontos até fechar o gap. A ordem abaixo é fixa; a inclusão de cada ação depende da condição da respectiva linha:

Pos	Ação	Condição para entrar na fila
1	Positivação Grupo 1	Parceiro tem < 10 padrões do G1 positivados
2	Positivação de Lançamentos	Ainda há faixa de lançamentos não atingida
3	Meta Ultra Premium	Volume Ultra < 15 m³ no trimestre
4	Profundidade Geral FÁCIL	Há tier com < 10 padrões faltando

5	Meta Nobres	Carteira < 98% da Meta Nobres
6	Meta Total (dinâmica)	Carteira < 98% da Meta Total (ver seção 9)
7	Profundidade Geral DIFÍCIL	Há tier com ≥ 10 padrões faltando
8+	Performance da Rede / Volume	Ordem varia por cenário (ver 5.2)

5.2 Diferença entre cenários Rede e sem Rede (posições 8+)

A ação Performance da Rede só aparece no cenário **SUBIR com Rede**. Isso muda a ordem das posições a partir da 8ª:

Pos	SUBIR com Rede	MANTER / SUBIR Individual
8	Performance da Rede	Volume FÁCIL
9	Volume FÁCIL	—
10	Volume DIFÍCIL	—
11	—	Volume DIFÍCIL

5.3 Regras globais do loop

- O loop **para imediatamente** quando os pontos acumulados das ações já cobrem o gap.
- **Profundidade Geral** aparece no máximo 1 vez por cenário. Se a versão FÁCIL foi escolhida na posição 4, a DIFÍCIL (posição 7) é pulada.
- Se o **Bônus Coringa projetado** sozinho já fecha o gap do cenário, o loop é interrompido e nenhuma ação adicional é sugerida (ver seção 10.5).

6. Regras de omissão de cenários

Nem todo cenário faz sentido para todo parceiro. O motor omite cenários do e-mail em cinco situações:

#	Situação	Cenário(s) omitido(s)
1	MANTER já atingido (parceiro já está acima desse nível)	MANTER
2	SUBIR Individual já atingido	SUBIR Individual
3	SUBIR com Rede já atingido	SUBIR com Rede
4	Rede já bateu 100% da Meta Nobres	SUBIR com Rede (redundante — rede já contribui no base)
5	MANTER é topo da tabela (parceiro caiu de A)	Ambos os cenários SUBIR

Se os três cenários forem omitidos simultaneamente, o e-mail mostra apenas o status atual, as métricas já garantidas e uma mensagem de parabéns — sem recomendações.

7. Classificações FÁCIL vs DIFÍCIL

Duas métricas têm múltiplos tiers de pontuação (Profundidade Geral e Volume Mensal). O motor classifica cada tier como FÁCIL ou DIFÍCIL para priorizar ações realistas — tiers FÁCEIS são tentados antes dos DIFÍCEIS.

7.1 Profundidade Geral

Classificação	Critério
FÁCIL	Faltam menos de 10 padrões para atingir o tier
DIFÍCIL	Faltam 10 ou mais padrões

7.2 Volume Mensal

O Volume usa um critério relativo à meta Total do parceiro. Para cada tier de volume:

ratio = $\text{faltaM}^3\text{Trimestre} \div \text{metaTotalParceiro}$
 Se **ratio** < 1,30 → FÁCIL | Se **ratio** ≥ 1,30 → DIFÍCIL

faltaM³Trimestre é o quanto falta, em m³, para o parceiro atingir o volume daquele tier no trimestre.
metaTotalParceiro é a Meta Total individual do parceiro.

7.3 Por que a separação existe

A separação permite ao motor tentar fechar o gap primeiro com tiers FÁCEIS. Tiers DIFÍCEIS só são sugeridos se nenhuma combinação FÁCIL cobrir o gap, ou se o parceiro precisa de um salto maior para a meta.

8. Tiers do Grupo 1 — cruzamento com histórico de 12 meses

Quando o parceiro ainda não atingiu a Positivação Grupo 1, o motor sugere quais produtos da lista de prioridade ele deveria comprar. A sugestão combina dois critérios: se o produto é da linha **Ultra Premium** (atende também a meta Ultra) e se o produto faz parte do **histórico de compras dos últimos 12 meses**.

Tier	Critério	Prioridade
Tier 1	Ultra Premium + com histórico 12m	Máxima — resolve G1 + Ultra com 1 compra
Tier 2	Ultra Premium + sem histórico	Não sugerido (apenas referência)
Tier 3	Normal + com histórico 12m	Sugerido
Tier 4	Normal + sem histórico	Não sugerido

8.1 Regras de seleção

- O motor sugere ao parceiro apenas produtos dos **Tiers 1 e 3** — produtos com histórico de compra nos últimos 12 meses, onde a chance de positivação é maior.

- Dentro de cada tier, a ordenação segue a **curva BC** (ordem de prioridade definida pelo cliente no documento de Regras de Negócio).
- Produtos Ultra Premium na sugestão são marcados visualmente com uma estrela (★) no e-mail.
- Quando produtos Ultra aparecem na sugestão do Grupo 1, a ação **Meta Ultra Premium** recebe uma chamada cruzada indicando que a mesma compra atende as duas metas.

9. Meta Total — comportamentos dinâmicos

A ação Meta Total tem resolução dinâmica porque interage com a Meta Nobres — parte do volume Nobre já conta como volume Total. O texto gerado para o parceiro depende do estado das duas metas e da ordem em que entraram na fila do cenário.

Caso Nobres		Mensagem gerada
1	Recomendada e cobre Total	“Ao atingir a Meta Nobres, a Meta Total é automaticamente cumprida.”
2	Recomendada mas não cobre Total	“Comprar +X m³ adicionais (além do volume Nobre) para atingir a Meta Total.”
3	Já batida (no base)	“Comprar +X m³ para atingir a Meta Total.”
4	Não batida e não recomendada	“Comprar +X m³ para atingir a Meta Total.”

9.1 Cálculo do complemento (caso 2)

precisaMaisParaTotal = max(0, precisaTotal – precisaNobre)

Onde **precisaTotal** é quanto falta em m³ para a Meta Total e **precisaNobre** é quanto falta em m³ para a Meta Nobres.

10. Bônus Coringa — mecânica completa

O Coringa pode aparecer no e-mail de três formas diferentes, dependendo do estado da rede e da soma projetada dos meios. Antes de descrever as formas, vale relembrar:

Meios = Profundidade de Padrões + Grupo 1 + Lançamentos + Ultra Premium

Tabela de bônus: soma 40 pts → +10 pts | soma 45 pts → +5 pts | soma 50+ pts → 0 pts

10.1 Coringa garantido no base

Condição: rede Nobres ≥ 100% E rede Total ≥ 100%.

Cálculo: sobre a soma ATUAL dos meios (sem projeção de ações).

Exibição: aparece em *Métricas garantidas* como “Bônus Coringa”. Nesse caso os cenários não recalculam o Coringa — ele já está no score efetivo base.

10.2 Coringa garantido no cenário

Condição: rede Total ≥ 100% (rede Nobres pode não estar batida).

Cálculo: sobre a soma PROJETADA dos meios, considerando as ações sugeridas no cenário.

Exibição: aparece como nota Coringa do cenário, com marcação de “já batida” e contabilizado no total final de pontos do cenário.

10.3 Coringa condicional (informativo)

Condição: rede Total < 100% — apenas no cenário SUBIR com Rede.

Cálculo: sobre a soma PROJETADA dos meios.

Exibição: nota Coringa informativa, avisando que o parceiro só recebe o bônus se a rede efetivamente atingir 100% da Meta Total.

10.4 Consolidação entre cenários

Se dois ou mais cenários geram o mesmo Coringa garantido (mesmo valor de bônus), o motor consolida para evitar repetição no e-mail:

- O Coringa é movido para *Métricas garantidas* como último item.
- A nota Coringa dos cenários envolvidos é zerada.
- O gap exibido desses cenários é reduzido pelo valor do Coringa.
- O e-mail passa a exibir o Coringa uma única vez, no bloco superior.

10.5 Otimização Coringa — quatro mecanismos

Quando a otimização Coringa está ativa — rede Total $\geq$ 100% ou cenário SUBIR com Rede — o motor leva em conta o bônus ao escolher quais ações recomendar. Quatro mecanismos operam juntos:

A. Interrupção antecipada

Antes de processar cada ação, o motor simula o Coringa projetado. Se o Coringa sozinho já cobre o gap, o loop é interrompido e nenhuma ação adicional é sugerida.

B. Ganho líquido em ações que afetam os meios

Para ações que compõem a soma dos meios — Grupo 1, Lançamentos, Ultra Premium e Profundidade Geral — o motor compara o ganho direto da ação com a possível queda do Coringa ao aumentar a soma dos meios:

ganho líquido = pontos da ação — (Coringa antes — Coringa depois)
Se **ganho líquido** $\leq$ 0, a ação é pulada.

Isso evita recomendar uma ação cujo ganho seria totalmente absorvido pela queda do Coringa.

C. Desconto do Coringa no gap do Volume

Como o Volume Mensal não afeta a soma dos meios (portanto não mexe no Coringa), antes de buscar o tier de Volume o motor desconta o Coringa projetado do gap restante. Isso evita recomendar Volume em excesso quando o Coringa já cobre parte do gap.

D. Seleção do melhor tier de Profundidade Geral

Ao escolher entre tiers de Profundidade Geral, o motor maximiza a soma **pontos incrementais + Coringa resultante**. Em empate, prefere o tier que **preserva o Coringa** em maior valor.

11. Convenções de cálculo

11.1 Média mensal do Volume

A média mensal do parceiro é calculada sobre o volume acumulado no trimestre, dividido por três. Essa é a base de comparação com a meta mensal dos tiers de Volume.

$$\text{média mensal} = \text{volume trimestral acumulado} \div 3$$

11.2 Meses restantes no trimestre

O cálculo do quanto falta em m³ por mês usa a data corrente para determinar quantos meses ainda restam no trimestre:

Trimestre	Mês 1	Mês 2	Mês 3
Q1 (Jan-Mar)	Janeiro: 3 meses	Fevereiro: 2 meses	Março: 1 mês
Q2 (Abr-Jun)	Abril: 3 meses	Maio: 2 meses	Junho: 1 mês
Q3 (Jul-Set)	Julho: 3 meses	Agosto: 2 meses	Setembro: 1 mês
Q4 (Out-Dez)	Outubro: 3 meses	Novembro: 2 meses	Dezembro: 1 mês

11.3 Conversão para pallets

Para facilitar a conversa comercial, o motor converte m³ em pallets usando a referência **1 pallet ≈ 3 m³**. A conversão arredonda sempre para cima, garantindo que o parceiro tenha margem.

11.4 Critério de 98% para metas batidas

Metas de volume com valor individual por parceiro (Meta Nobres e Meta Total) são consideradas atingidas quando a razão **carteira ÷ meta ≥ 98%**. Esse critério vale tanto para marcar a métrica como batida no recálculo do Score Efetivo quanto para decidir se a ação entra na fila do cenário.

— Fim do documento —